南京信息工程大学《算法设计与分析》

2021-2022 学年期末试卷

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

装

订

线

题号	一	二	三	总分
得分				

一、单选题（本大题共 20 个小题，每小题 2 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.）

1、以下哪种算法常用于解决凸包问题？（）

A. Graham 扫描法

B. Dijkstra 算法

C. Prim 算法

D. Kruskal 算法

2、算法的复杂度分析不包括（）

A. 时间复杂度

B. 空间复杂度

C. 代码复杂度

D. 平均复杂度

3、以下哪种排序算法在平均情况下性能最优？（）

A. 冒泡排序

B. 插入排序

C. 快速排序

D. 选择排序

4、快速排序的不稳定因素主要来自于什么？

A. 枢轴元素的选择

B. 递归调用的深度

C. 数据的规模

D. 排序的方向

5、以下哪个数据结构常用于实现队列？（）

A. 数组

B. 链表

C. 栈

D. 树

6、以下哪个算法常用于图的最短路径问题？（）

A. Dijkstra 算法

B. Prim 算法

C. Kruskal 算法

D. Floyd 算法

7、以下哪个数据结构可以用于实现栈的功能？

A. 数组
B. 链表
C. 队列
D. 二叉树
8、在贪心算法中，最终的解依赖于（）
A. 子问题的选择顺序
B. 问题的规模
C. 数据的分布
D. 以上都是
9、在图的遍历中，广度优先搜索使用的数据结构是（）
A. 栈
B. 队列
C. 链表
D. 树
10、以下哪种算法常用于解决活动安排问题？（）
A. 贪心算法
B. 动态规划
C. 回溯法
D. 分治法
11、以下哪个排序算法在最坏情况下性能最优？（）
A. 冒泡排序
B. 插入排序
C. 归并排序
D. 堆排序
12、在算法分析中，大 O 记号表示的是？
A. 算法的精确运行时间
B. 算法的平均运行时间
C. 算法运行时间的上界
D. 算法运行时间的下界
13、以下哪个不是贪心算法的特点？（）
A. 局部最优
B. 整体最优
C. 高效性
D. 不可回溯
14、在二叉搜索树中，插入一个新节点的时间复杂度是？
A. $O(1)$
B. $O(\log n)$
C. $O(n)$
D. $O(n^2)$
15、以下哪种算法常用于解决资源分配问题？（）
A. 贪心算法
B. 动态规划
C. 回溯法
D. 分治法
16、在哈希表中，装填因子的取值范围是？

原创力文档
max.book118.com
预览与源文档一致，下载高清无水印

A. 0 到 1
B. 0 到正无穷
C. 负无穷到正无穷
D. 1 到正无穷
17、空间复杂度主要考虑（）
A. 算法执行过程中占用的内存空间
B. 算法执行过程中占用的硬盘空间
C. 算法执行过程中占用的网络带宽
D. 以上都是
18、归并排序的合并操作的时间复杂度是？
A. O(1)
B. O(n)
C. O(logn)
D. O(nlogn)
19、在贪心算法中，如果局部最优解不能导致全局最优解，该算法（）
A. 仍然有效
B. 无效
C. 可能有效
D. 以上都不是
20、在动态规划中，重叠子问题的性质是指（）
A. 子问题多次出现
B. 子问题相互独立
C. 子问题具有唯一性
D. 以上都不是

二、简答题（本大题共 4 个小题，共 40 分）

1、（本题 10 分）解释在大数据分析中的聚类和分类算法。

2、（本题 10 分）简述在音频处理中的滤波算法。

3、（本题 10 分）解释随机化快速排序算法的改进之处。

4、（本题 10 分）简述贪心算法的基本策略，以及它可能存在的局限性。

装

订

线

三、设计题（本大题共 2 个小题，共 20 分）

1、（本题 10 分）实现一个算法，找出给定二叉树中两个节点的最近公共祖先。

2、（本题 10 分）设计算法找出给定二叉树的所有叶子节点。